UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
EN COMPUTACIÓN

Documentación de Infraestructura de Red mediante Planos Interactivos: Metodología y sistema para instituciones multi-edificio — Universidad de Magallanes

FRANCISCO MERCADO C.

2026

El presente Trabajo de Titulación ha sido aprobado con la siguiente calificación:

FRANCISCO MERCADO C.

Trabajo de Título	:
Examen de Título	:
Nota Final	:

Sr.(a) JULIO ÁGUILA G.
Director(a) Departamento
De Ingeniería En Computación

Día de Mes de Año

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
EN COMPUTACIÓN

Documentación de Infraestructura de Red mediante Planos Interactivos: Metodología y sistema para instituciones multi-edificio — Universidad de Magallanes

Trabajo de titulación presentado en conformidad a los requisitos para obtener el título de INGENIERO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA.

Profesor Guía: JOSÉ CANUMÁN CH.

FRANCISCO MERCADO C.

2026

AGRADECIMIENTOS

Escriba aquí los agradecimientos.

RESUMEN

Escriba aquí el resumen del trabajo. Debe presentar una síntesis completa, destacando los aspectos más importantes y sin exceder una página.

ÍNDICE GENERAL

Resumen I

Índice de Figuras V

Índice de Tablas VI

1. Introducción **2**

1.1. Objetivo 2

1.1.1. Objetivos Específicos 2

1.2. Antecedentes 2

1.3. Alcances 3

2. Planteamiento del problema y desarrollo teórico **5**

2.1. Planteamiento del problema 5

2.2. Marco teórico 5

2.3. Gestión y documentación de la infraestructura TI 5

2.3.1. Conocimiento tácito y conocimiento explícito 6

2.3.2. Gestión de configuración 6

2.3.3. Fuente de verdad 7

2.4. Infraestructura física de redes de campus 7

2.4.1. Modelo jerárquico de red 7

2.4.2. Elementos activos, pasivos y de soporte 8

2.4.3. Cableado estructurado: ANSI/TIA-568 8

2.4.4. Administración de la infraestructura: ANSI/TIA-606-C 8

2.5. Estandarización de procedimientos operativos 9

2.5.1. Definición y propósito 9

2.5.2. Replicabilidad 10

2.5.3. Control de la información documentada 10

2.6. Calidad de datos 10

2.6.1. Concepto y modelos de calidad de datos 11

2.6.2. Completitud . . . 11
2.6.3. Consistencia y unicidad . . . 11
2.6.4. Actualidad . . . 12
2.7. Modelado de datos para elementos heterogéneos . . . 12
2.7.1. El modelo relacional . . . 12
2.7.2. Enfoques para atributos variables . . . 12
2.7.3. Metadatos como esquema . . . 14
2.7.4. Jerarquías y relaciones de contención . . . 14
2.8. Representación espacial sobre planos de piso . . . 14
2.8.1. Sistemas de referencia de coordenadas . . . 14
2.8.2. Mapas no geográficos en bibliotecas de mapas web . . . 15
2.8.3. Principios de interacción con visualizaciones . . . 15
2.8.4. Formatos de planos . . . 16
2.9. Monitoreo de redes . . . 16
2.9.1. Protocolo SNMP . . . 16
2.9.2. Modelos de recolección: *pull* y *push* . . . 16
2.9.3. Monitoreo de caja blanca y de caja negra . . . 17
2.9.4. De las mediciones a las alertas . . . 18
2.10. Arquitectura web e interoperabilidad . . . 18
2.10.1. Arquitectura cliente-servidor y REST . . . 18
2.10.2. Contratos de interfaz . . . 19
2.10.3. Interoperabilidad . . . 19
2.11. Usabilidad y su evaluación . . . 20
2.11.1. Definición . . . 20
2.11.2. La escala SUS . . . 20
2.11.3. Tamaño de muestra y limitaciones . . . 21
2.12. Herramientas existentes de documentación de infraestructura . . . 21
2.12.1. NetBox . . . 21
2.12.2. GLPI . . . 22
2.12.3. Comparación . . . 22

3. Desarrollo experimental o aplicación **24**
3.1. Metodología . . . 24
3.2. Implementación . . . 24

4. Resultados **26**
4.1. Resultados obtenidos 26

5. Discusión de los resultados **28**

6. Conclusiones **30**

A. Material complementario **32**

Bibliografía **33**

ÍNDICE DE FIGURAS

4.1. Ejemplo de figura. 26

ÍNDICE DE CUADROS

2.1. Enfoques para almacenar atributos propios de cada tipo de elemento 13
2.2. Comparación de los modelos de recolección *pull* y *push* 17
2.3. Comparación de NetBox y GLPI 22

4.1. Ejemplo de tabla. 26

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Introducción

1.1. Objetivo

Diseñar una metodología estandarizada de levantamiento y documentación de elementos de red por edificio e implementar un sistema web que la materialice mediante planos de piso interactivos con elementos seleccionables, validándola en edificios piloto de la Universidad de Magallanes.

1.1.1. Objetivos Específicos

1. Definir una metodología estandarizada de levantamiento formalizada como documento SOP: caracterización del estado actual y requerimientos de la DSI, taxonomía de elementos, atributos obligatorios por tipo, convención de nomenclatura basada en TIA-606 y procedimiento de levantamiento en terreno.

2. Diseñar e implementar un sistema web de visualización interactiva sobre planos de piso, sustentado en un modelo de datos extensible alineado con DCIM: marcadores seleccionables, ficha técnica, filtros y navegación multi-edificio, con actualización de estado manual e integrada con Zabbix.

3. Validar la aplicación de la metodología en 2–3 edificios piloto, prueba de replicabilidad por personal de la DSI sin intervención del estudiante y evaluación de usabilidad del sistema mediante escala SUS.

1.2. Antecedentes

Escriba aquí los antecedentes relevantes.

1.3. Alcances

Defina aquí los alcances y limitaciones del trabajo.

CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DESARROLLO TEÓRICO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DESARROLLO TEÓRICO

2.1. Planteamiento del problema

Actualmente la documentación de los elementos de red de UMAG (switches, puntos de acceso, patch panels, puntos de datos, racks, UPS, etc.) se encuentra dispersa entre planos estáticos, planillas Excel, registros parciales en GLPI y conocimiento tácito del equipo técnico. No existe un método estandarizado y replicable para levantar la información de un edificio nuevo, ni una forma visual e interactiva de consultar qué elementos existen en un lugar determinado y cuál es su estado, sin necesidad de trasladarse físicamente hasta el sitio. Esta situación dificulta la gestión de incidentes, la planificación de mantenimientos, la incorporación de nuevo personal técnico y la toma de decisiones de arquitectura tecnológica, además de representar un riesgo de continuidad operativa ante la eventual pérdida de conocimiento tácito.

2.2. Marco teórico

A continuación, se presentan los fundamentos que sustentan el diseño y la metodología que se utilizó en esta memoria.

2.3. Gestión y documentación de la infraestructura TI

La documentación de la infraestructura es el mecanismo por el cual una organización convierte lo que sabe su personal técnico en información que sobrevive a la rotación de ese personal. Esta sección presenta tres ideas que sustentan esa afirmación: la distinción entre conocimiento tácito y explícito, la gestión de configuración y el concepto de fuente de verdad.

2.3.1. Conocimiento tácito y conocimiento explícito

Polanyi (1966) planteó que las personas saben más de lo que pueden expresar, y llamó conocimiento tácito a ese saber difícil de articular. Nonaka y Takeuchi (1995) retomaron esta distinción para explicar cómo las organizaciones crean conocimiento. Según su modelo SECI, el conocimiento circula entre las formas tácita y explícita mediante cuatro procesos: socialización, externalización, combinación e internalización.

La externalización es el proceso que convierte conocimiento tácito en explícito, mediante documentos, modelos o conceptos compartidos (Nonaka & Takeuchi, 1995). En la operación de una red, el conocimiento tácito incluye saber a qué switch llega un cable o de qué circuito se alimenta un rack. Mientras ese saber resida solo en las personas, su pérdida por rotación o ausencia afecta directamente la continuidad operativa.

Un procedimiento de levantamiento como el que propone esta memoria puede entenderse como un mecanismo de externalización. Fija qué se registra y cómo, de modo que el conocimiento individual se transforme en información consultable por cualquier miembro del equipo.

2.3.2. Gestión de configuración

ITIL es el marco de buenas prácticas más difundido para la gestión de servicios de TI. En su versión 4 organiza la gestión en 34 prácticas (AXELOS, 2019). Una de ellas, la gestión de configuración del servicio, tiene como propósito asegurar que exista información exacta y confiable sobre la configuración de los servicios y de los elementos que los soportan, disponible cuando y donde se necesite (AXELOS, 2019).

El concepto central de esta práctica es el elemento de configuración (CI, por su sigla en inglés): cualquier componente que deba gestionarse para entregar un servicio de TI (AXELOS, 2019). Un switch, un punto de acceso o un rack son elementos de configuración de los servicios de conectividad. La práctica no se limita a registrar cada elemento: también registra sus relaciones, porque el impacto de una falla depende de qué otros elementos dependen del afectado.

La información de configuración suele almacenarse en una base de datos de gestión de configuración (CMDB). ITIL distingue esta práctica de la gestión de activos de TI, que se ocupa del ciclo de vida completo de los activos, desde su adquisición hasta su baja, con foco en su valor, costo y riesgo (AXELOS, 2019). Esta memoria se ubica en la primera: su interés es qué elementos existen, dónde están, cómo se conectan y en qué estado se encuentran.

2.3.3. Fuente de verdad

En la gestión de redes se llama fuente de verdad (*source of truth*) al sistema que una organización designa como referencia autorizada sobre su infraestructura. La documentación de NetBox, una de las herramientas más usadas con este fin, distingue entre el estado deseado de la red, que la fuente de verdad debe representar, y su estado operativo, que es el que observan las herramientas de monitoreo (NetBox Labs, s.f.). Bajo esta distinción, los datos deben ser validados por una persona antes de registrarse, y luego pueden alimentar a otros sistemas, como los de monitoreo o aprovisionamiento.

Esta distinción es relevante para el diseño de un sistema de documentación. Qué existe, dónde está y cómo se conecta pertenece al estado documentado, y debe controlarse mediante un procedimiento. El estado operativo de cada elemento, en cambio, cambia en minutos y puede obtenerse automáticamente desde el monitoreo. Un sistema que combine ambos debe mantenerlos separados, de modo que un evento de monitoreo actualice el estado de un elemento sin alterar su ficha documentada.

2.4. Infraestructura física de redes de campus

Una red de campus combina equipos activos, que procesan el tráfico, con una planta de cableado pasiva que los interconecta. Ambos se organizan según modelos de diseño y estándares que definen cómo construir la red y cómo administrarla. Esta sección describe esos elementos y los estándares que rigen su identificación.

2.4.1. Modelo jerárquico de red

El diseño de redes de campus suele organizarse en tres capas (Oppenheimer, 2011). La capa de núcleo interconecta las distintas zonas de la red a alta velocidad y con redundancia. La capa de distribución agrega el tráfico de un edificio o zona y aplica políticas, como el enrutamiento entre VLAN. La capa de acceso conecta los dispositivos finales mediante switches de acceso y puntos de acceso inalámbricos. En redes de menor tamaño es habitual fusionar núcleo y distribución en un diseño de núcleo colapsado.

El modelo jerárquico explica por qué una taxonomía de elementos de red distingue switches de acceso, de distribución y de núcleo. Cada tipo cumple un rol distinto, y su falla tiene un alcance distinto: un switch de núcleo puede afectar a toda la red, mientras que uno de acceso afecta a un conjunto acotado de puntos de datos.

2.4.2. Elementos activos, pasivos y de soporte

Los elementos activos requieren alimentación y procesan señales o tráfico. Entre ellos están los switches, los routers, los puntos de acceso inalámbricos, los conversores de medio, que traducen entre cobre y fibra óptica, y los terminales de red óptica (ONT), que en una red óptica pasiva conectan las instalaciones del usuario con el terminal de línea del proveedor (ITU-T, 2008).

Los elementos pasivos no procesan señales, pero determinan cómo se conecta todo lo demás. Incluyen los paneles de parcheo (*patch panels*), las tomas o puntos de datos, las placas frontales (*faceplates*) y los distribuidores de fibra (ODF). A ellos se suma la infraestructura de soporte: racks, sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y unidades de distribución eléctrica (PDU).

Un dispositivo final no se conecta directamente al switch. Su señal recorre una cadena: la toma de la pared, el cable horizontal, un puerto del patch panel en el rack, un cable de parcheo y, finalmente, un puerto del switch. Documentar una red implica registrar esa cadena completa, porque una falla o un cambio en cualquier eslabón afecta al servicio del usuario final.

2.4.3. Cableado estructurado: ANSI/TIA-568

La serie ANSI/TIA-568 establece los requisitos del cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales y entre edificios de un campus, y su revisión vigente es la E, publicada en 2020 (Telecommunications Industry Association [TIA], 2020). El estándar define una arquitectura en estrella jerárquica: un distribuidor principal se conecta mediante cableado troncal con distribuidores intermedios y de piso, y estos alimentan el cableado horizontal que llega a las tomas de las áreas de trabajo. Las revisiones recientes emplean una nomenclatura genérica de distribuidores y subsistemas de cableado, independiente del tipo de edificio.

El cableado horizontal es el tramo entre la sala de telecomunicaciones y la toma del usuario. Su longitud instalada se limita a 90 m, a los que se suman hasta 10 m de cables de parcheo, para un canal total de 100 m (TIA, 2020). Esta estructura hace que cada punto de datos tenga un origen único y rastreable: un puerto específico de un patch panel en un rack específico.

2.4.4. Administración de la infraestructura: ANSI/TIA-606-C

Mientras la serie 568 regula cómo se construye el cableado, ANSI/TIA-606-C regula cómo se administra una vez instalado (TIA, 2017). Se le conoce como estándar de etiquetado, porque detalla cómo identificar y rotular cada componente de la infraestructura. Su enfoque es independiente de las aplicaciones: los identificadores se mantienen aunque cambien los servicios que usan el cableado.

El estándar define cuatro clases de administración según la complejidad de la instalación (TIA, 2017). La clase 1 corresponde a una instalación servida por una sola sala de equipos; la clase 2, a un edificio con varios espacios de telecomunicaciones; la clase 3, a un campus con varios edificios y su planta externa; y la clase 4, a sistemas que abarcan varios campus o sitios. Un campus como el de la UMAG corresponde a la clase 3, y la inclusión de sus sedes regionales lo acercaría a la clase 4.

Para todas las clases, el estándar exige identificadores únicos, etiquetas legibles y durables en ambos extremos de cada cable, y registros que correspondan con lo rotulado en terreno (TIA, 2017). El identificador sigue una estructura jerárquica que permite ubicar un componente a partir de su código: edificio, piso, sala, rack, panel y puerto, según la clase. El código de colores para las etiquetas es recomendado, pero no obligatorio.

El SOP de esta memoria toma como referencia la revisión C, publicada en 2017; existe una revisión posterior, la D, publicada en 2021. De la norma se adopta el principio central, más que su formato literal: cada elemento recibe un código único y jerárquico que codifica su ubicación, se rotula físicamente y coincide con su registro en el sistema.

2.5. Estandarización de procedimientos operativos

Un procedimiento operativo estándar (SOP, por su sigla en inglés) es el instrumento que permite que una actividad repetitiva se ejecute de la misma forma sin importar quién la realice. Esta sección define el concepto, sus beneficios y los requisitos de control documental que debe cumplir.

2.5.1. Definición y propósito

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos define un SOP como un conjunto de instrucciones escritas que documenta una actividad rutinaria o repetitiva seguida por una organización (U.S. Environmental Protection Agency [U.S. EPA], 2007). Su guía para elaborarlos se ha convertido en una referencia general, aplicable más allá del ámbito ambiental.

Según esa guía, los SOP reducen la variación en la forma de ejecutar una tarea y favorecen la calidad mediante una aplicación consistente, incluso cuando cambia el personal (U.S. EPA, 2007). También sirven como material de capacitación y como respaldo ante auditorías. La guía propone una estructura típica: alcance, definiciones, responsabilidades, equipamiento, procedimiento paso a paso, gestión de registros y control de calidad.

2.5.2. Replicabilidad

La guía de la EPA establece un criterio exigente para el nivel de detalle: un SOP debe permitir que una persona con conocimientos básicos, pero sin experiencia en el procedimiento, lo reproduzca con éxito sin supervisión (U.S. EPA, 2007). Este criterio ofrece una forma concreta de evaluar un procedimiento: pedir a alguien ajeno a su redacción que lo ejecute y observar si obtiene el resultado esperado.

Las listas de verificación (*checklists*) son un complemento habitual de los SOP. Gawande (2009) mostró que, en actividades complejas, una lista breve de pasos críticos reduce las omisiones sin reemplazar el juicio del profesional. En un levantamiento en terreno, donde se registran decenas de atributos por elemento, este tipo de apoyo reduce la probabilidad de dejar datos obligatorios sin capturar.

2.5.3. Control de la información documentada

La norma ISO 9001:2015 exige que la información documentada de un sistema de gestión se controle (International Organization for Standardization [ISO], 2015). Al crearla o actualizarla, debe tener una identificación adecuada (título, fecha, autor o código), un formato apropiado y una revisión y aprobación. Durante su uso, debe estar disponible donde se necesite, protegida, y sujeta a control de cambios, conservación y disposición final.

Estos requisitos explican los componentes formales de un SOP, como el código del documento, la versión, el control de cambios y las firmas de revisión y aprobación. Un procedimiento que no se controla tiende a desactualizarse, y con ello pierde su valor como referencia común.

En esta memoria, estos conceptos sustentan la forma y la validación de la metodología. La forma sigue la estructura y los controles descritos, y la validación adopta el criterio de replicabilidad: la metodología se considera exitosa si personal de la DSI puede aplicarla sin la intervención de su autor.

2.6. Calidad de datos

Un sistema de documentación solo es útil si los datos que contiene son confiables. Esta sección presenta los modelos de calidad de datos y las dimensiones que permiten medir esa confiabilidad en un inventario de infraestructura.

2.6.1. Concepto y modelos de calidad de datos

La calidad de datos suele definirse como la aptitud de los datos para el uso que se les pretende dar (*fitness for use*). Esta definición desplaza el foco desde la exactitud técnica hacia las necesidades de quien consume la información (Wang & Strong, 1996). Bajo esta perspectiva, un inventario de red no es de buena calidad solo por contener datos correctos: también debe estar completo, ser coherente entre sus registros y reflejar la infraestructura que existe en terreno.

Para evaluar esta aptitud se han propuesto distintos modelos de dimensiones. Wang y Strong (1996) agruparon las dimensiones en cuatro categorías: intrínseca, contextual, representacional y de accesibilidad. La norma ISO/IEC 25012 define quince características, que clasifica en inherentes a los datos y dependientes del sistema que los almacena (ISO, 2008). Entre las inherentes se encuentran la exactitud, la completitud, la consistencia, la credibilidad y la actualidad.

2.6.2. Completitud

La completitud es el grado en que los datos de una entidad tienen valor para todos los atributos esperados en un contexto de uso determinado (ISO, 2008). Pipino et al. (2002) proponen medir este tipo de dimensiones mediante una razón simple, que aplicada a la completitud se expresa así:

$$\text{Completitud} = 1 - \frac{\text{atributos obligatorios sin valor}}{\text{total de atributos obligatorios}} \tag{2.1}$$

Esta métrica solo es significativa si antes se define qué atributos son obligatorios para cada tipo de entidad. Por eso, en un inventario con tipos de elementos heterogéneos, la completitud depende de que exista una ficha que declare los atributos obligatorios de cada tipo.

2.6.3. Consistencia y unicidad

La consistencia es el grado en que los datos están libres de contradicciones, tanto internas como con otros datos del mismo contexto (ISO, 2008). Otros marcos, como el de DAMA International (2017), consideran también la unicidad: una misma entidad del mundo real no debe estar registrada más de una vez.

En un inventario de infraestructura, un identificador duplicado viola ambas propiedades, porque impide saber a qué elemento físico corresponde cada registro. Lo mismo ocurre cuando dos fuentes asignan ubicaciones distintas a un mismo elemento. Detectar estas situaciones es un requisito previo para confiar en cualquier consulta posterior.

2.6.4. Actualidad

La actualidad es el grado en que los datos tienen la antigüedad adecuada para su uso (ISO, 2008). Un inventario que fue completo y consistente al momento del levantamiento pierde calidad con cada cambio en terreno que no se registra. Por eso la actualidad no se resuelve con un buen levantamiento inicial, sino con un procedimiento de mantención que defina qué eventos obligan a actualizar la información y en qué plazo.

En esta memoria, estas dimensiones se usan de tres formas. La completitud se calcula sobre los atributos obligatorios definidos en el procedimiento de levantamiento, como indicador del avance de la documentación. La consistencia y la unicidad sirven de criterio para detectar discrepancias al incorporar registros preexistentes. La actualidad fundamenta los plazos y eventos del procedimiento de mantención.

2.7. Modelado de datos para elementos heterogéneos

Un inventario de red debe almacenar elementos que comparten algunos atributos, como su código o su ubicación, pero que difieren en muchos otros: un switch tiene puertos y firmware, y una UPS tiene capacidad y autonomía. Además, el conjunto de tipos crece con el tiempo. Esta sección presenta los enfoques de modelado que existen para este problema y sus costos.

2.7.1. El modelo relacional

El modelo relacional, propuesto por Codd (1970), representa los datos como relaciones o tablas, cuyas filas describen entidades y cuyas columnas describen atributos. Su fortaleza es que el sistema gestor conoce la estructura de los datos y puede hacer cumplir restricciones sobre ellos: tipos de dato, obligatoriedad, unicidad e integridad referencial entre tablas (Elmasri & Navathe, 2016).

Esa misma fortaleza se vuelve un costo cuando las entidades son heterogéneas. Si cada tipo de elemento tiene atributos propios, el esquema debe decidir de antemano dónde se almacena cada uno, y agregar un tipo nuevo implica modificarlo.

2.7.2. Enfoques para atributos variables

Fowler (2002) describe tres patrones para almacenar jerarquías de tipos en tablas relacionales: una tabla única para todos los tipos, una tabla por cada tipo concreto y una tabla por cada nivel de la jerarquía. Los tres mantienen el tipado fuerte, pero exigen modificar el esquema cuando aparece un tipo nuevo.

El modelo entidad-atributo-valor (EAV) sigue un camino distinto: almacena cada atributo como una fila que indica a qué entidad pertenece, qué atributo es y qué valor tiene. Se popularizó en sistemas de información clínica, donde el número de atributos posibles es muy grande y cada paciente registra solo unos pocos (Nadkarni et al., 1999). Dinu y Nadkarni (2007) recomiendan reservarlo para atributos dispersos y volátiles, y mantener en tablas convencionales los atributos comunes y estables.

Karwin (2010) cataloga el uso indiscriminado de EAV como un antipatrón. Al guardar todos los valores en una misma columna, la base de datos ya no puede exigir tipos de dato, obligatoriedad ni integridad referencial, y reconstruir un registro completo requiere consultas complejas. Como alternativa, el mismo autor menciona el almacenamiento de los atributos variables como un objeto serializado dentro de la fila, patrón que Fowler (2002) denomina *serialized LOB*.

Las bases de datos relacionales actuales facilitan esta última alternativa mediante tipos de dato para JSON, un formato de intercambio de texto basado en objetos y arreglos (Bray, 2017). PostgreSQL ofrece el tipo `jsonb`, que almacena el documento en un formato binario descompuesto: es algo más lento de escribir, pero más rápido de procesar, y admite índices sobre su contenido (PostgreSQL Global Development Group, s.f.). La Tabla 2.1 resume los cuatro enfoques.

Cuadro 2.1: Enfoques para almacenar atributos propios de cada tipo de elemento

Enfoque	**Cómo guarda los atributos propios de cada tipo**	**Ventaja principal**	**Costo principal**
Tabla única	Una columna por atributo de cualquier tipo; las que no aplican quedan vacías	Consultas simples	Muchas columnas vacías; cada tipo nuevo modifica el esquema
Tabla por tipo	Una tabla con columnas propias para cada tipo	Tipado fuerte y restricciones por tipo	Cada tipo nuevo exige tablas nuevas y cambios en la aplicación
Entidad-atributo-valor	Una fila por cada combinación de entidad, atributo y valor	Agregar atributos sin modificar el esquema	Consultas complejas; tipos y obligatoriedad se validan fuera de la base
Semiestructurado (JSON)	Un documento JSON por entidad, en una columna	Flexibilidad; el registro se lee completo en una operación	La base no conoce la estructura interna; la validación queda en la aplicación

2.7.3. Metadatos como esquema

Los enfoques flexibles comparten un problema: si la base de datos no conoce los atributos de cada tipo, alguien más debe conocerlos. Nadkarni et al. (1999) abordaron este problema con tablas de metadatos que describen las clases de entidades, sus atributos, sus tipos de dato y sus restricciones. Esa descripción permite validar los datos y construir interfaces genéricas sin programar cada tipo por separado.

Este principio, en que la definición de la estructura se almacena como datos, permite que un tipo nuevo se incorpore registrando su definición, sin modificar el esquema ni el código. Su costo es trasladar a la aplicación responsabilidades que en un modelo relacional clásico asume el gestor de base de datos.

2.7.4. Jerarquías y relaciones de contención

La infraestructura física tiene relaciones de contención: un rack aloja switches y patch panels, y un edificio contiene pisos. La forma más directa de representarlas es la lista de adyacencia, en que cada registro apunta a su contenedor mediante una referencia a la misma tabla (Karwin, 2010). Existen alternativas, como la enumeración de rutas, los conjuntos anidados y las tablas de clausura, que facilitan ciertas consultas sobre árboles profundos a cambio de mayor complejidad al modificarlos (Karwin, 2010).

Los enfoques de esta sección no son excluyentes, y un mismo modelo puede combinar columnas convencionales, datos semiestructurados y metadatos. El capítulo de diseño describe y justifica la combinación adoptada en esta memoria a partir de estos criterios.

2.8. Representación espacial sobre planos de piso

Ubicar un elemento de red en un plano exige decidir qué significan sus coordenadas. Esta sección distingue los sistemas de referencia geográficos de los locales, presenta los principios de interacción con visualizaciones y describe los formatos en que suelen existir los planos.

2.8.1. Sistemas de referencia de coordenadas

Un sistema de referencia de coordenadas (CRS, por su sigla en inglés) define qué significan los números de una coordenada. Los sistemas geográficos expresan posiciones sobre la superficie terrestre mediante latitud y longitud, referidas a un modelo de la Tierra. Para representarlas en

un plano se usan proyecciones cartográficas, que inevitablemente distorsionan áreas, distancias o ángulos (Snyder, 1987).

El interior de un edificio plantea un problema distinto. Lo que interesa no es la posición de un switch en el planeta, sino su posición relativa dentro de un piso. Para ese fin basta un sistema cartesiano local: un origen en una esquina del plano y dos ejes medidos en píxeles o en unidades del dibujo.

Un sistema local tiene una ventaja adicional si sus unidades se fijan de forma explícita. Si las coordenadas se expresan en unidades declaradas al cargar el plano, y no en los píxeles del archivo, una versión posterior del mismo plano con otra resolución conserva la posición de los elementos.

Existen modelos más ricos del espacio interior. IndoorGML, del Open Geospatial Consortium, representa recintos, accesos y conectividad entre espacios (Open Geospatial Consortium, 2014). Los modelos de información de construcción (BIM), mediante el estándar IFC, describen el edificio completo con su geometría y semántica (ISO, 2018b). Ambos permiten análisis espaciales más complejos, pero exigen modelos digitales del edificio que muchas instituciones no poseen.

2.8.2. Mapas no geográficos en bibliotecas de mapas web

Las bibliotecas de mapas web ofrecen, sin programarlas desde cero, las interacciones que un plano interactivo necesita: desplazamiento, acercamiento, capas y marcadores seleccionables. Leaflet, una biblioteca de código abierto en JavaScript, permite reemplazar su sistema geográfico por defecto por `CRS.Simple`, una cuadrícula cartesiana pensada para imágenes que no representan la superficie terrestre (Leaflet, s.f.). En ese modo, una imagen se monta como capa base mediante sus límites, y cada unidad del mapa corresponde a un píxel en el nivel de acercamiento cero.

Este enfoque reutiliza un modelo de interacción que los usuarios ya conocen por los mapas en línea. Un detalle técnico relevante es que la biblioteca expresa las posiciones en el orden latitud-longitud, que en un sistema cartesiano equivale al orden (y, x), y que su eje vertical crece hacia arriba, al revés de las coordenadas de imagen.

2.8.3. Principios de interacción con visualizaciones

Shneiderman (1996) resumió el diseño de interfaces de exploración de información en un principio: primero una vista general, luego acercamiento y filtrado, y detalles bajo demanda. Un plano interactivo de infraestructura sigue esta secuencia de forma natural: el plano completo del piso ofrece la vista general, el acercamiento y los filtros por tipo reducen lo visible, y el panel de detalle entrega la ficha del elemento seleccionado.

2.8.4. Formatos de planos

Las imágenes digitales pueden ser de mapa de bits (*raster*), compuestas por una grilla de píxeles, o vectoriales, compuestas por primitivas geométricas como líneas y curvas (Hughes et al., 2014). Las vectoriales se escalan sin perder nitidez, lo que resulta conveniente para planos arquitectónicos que se consultan con distintos niveles de acercamiento.

SVG es el formato vectorial estándar de la web, definido por el W3C sobre la base de XML (W3C, 2011). Los navegadores lo interpretan de forma nativa. Los planos de arquitectura, en cambio, suelen elaborarse en herramientas CAD y almacenarse en formatos como DWG, por lo que su incorporación a un sistema web requiere un proceso de conversión. Ese proceso, frecuentemente mediante una exportación intermedia a PDF, puede alterar la orientación del dibujo o producir documentos que no cumplen la especificación.

2.9. Monitoreo de redes

El monitoreo permite conocer el estado operativo de los elementos de red sin inspeccionarlos físicamente. Esta sección presenta el protocolo clásico de gestión de redes, los dos modelos de recolección de información y los conceptos que permiten convertir mediciones en alertas confiables.

2.9.1. Protocolo SNMP

El protocolo simple de gestión de red (SNMP) es el estándar histórico para supervisar equipos de red (Case et al., 1990). Su arquitectura distingue entre gestores, que consultan información, y agentes, que residen en los equipos y la entregan. La información disponible se organiza en bases de información de gestión (MIB), donde cada variable tiene un identificador de objeto único.

El protocolo permite que el gestor consulte o modifique variables, y que el agente envíe notificaciones no solicitadas, llamadas *traps*, ante eventos relevantes. La versión 3 incorporó un marco de seguridad con autenticación y cifrado, ausente en las versiones anteriores (Harrington et al., 2002).

2.9.2. Modelos de recolección: *pull* y *push*

Los sistemas de monitoreo obtienen información según dos modelos. En el modelo *pull*, el sistema de monitoreo consulta periódicamente a cada objetivo. En el modelo *push*, es el objetivo, o un sistema intermedio, el que envía la información cuando la tiene. SNMP combina ambos: las consultas del gestor siguen el modelo *pull*, y los *traps* siguen el modelo *push*.

Prometheus es un sistema de monitoreo de código abierto basado en el modelo *pull*. Recolecta métricas consultando por HTTP los objetivos que las exponen, y las almacena como series de tiempo identificadas por un nombre y un conjunto de etiquetas (Prometheus Authors, s.f.). Los objetivos pueden declararse de forma estática u obtenerse mediante mecanismos de descubrimiento de servicios. Para trabajos de vida corta, que no alcanzan a ser consultados, ofrece un intermediario que recibe métricas en modelo *push*.

Zabbix, por su parte, combina ambos modelos: sus agentes pueden responder consultas del servidor o enviarle datos por iniciativa propia, y también recolecta información por SNMP (Zabbix SIA, s.f.). Cuando una condición se cumple, Zabbix puede ejecutar acciones, entre ellas notificar a sistemas externos mediante *webhooks*: solicitudes HTTP que el sistema emisor envía a una dirección configurada. La Tabla 2.2 compara ambos modelos.

Cuadro 2.2: Comparación de los modelos de recolección *pull* y *push*

Modelo	**Quién inicia la comunicación**	**Ejemplos**	**Ventaja**	**Limitación**
Pull	El sistema de monitoreo	Consultas SNMP, recolección de Prometheus	El monitor controla la frecuencia y detecta de inmediato un objetivo que no responde	Requiere conocer y alcanzar a cada objetivo
Push	El objetivo o un sistema intermedio	*Traps* SNMP, *webhooks* de Zabbix y Alertmanager	Informa eventos en cuanto ocurren, sin consultas periódicas	Un emisor caído no avisa; el silencio no distingue falla de normalidad

2.9.3. Monitoreo de caja blanca y de caja negra

Beyer et al. (2016) distinguen entre el monitoreo de caja blanca, basado en métricas que el sistema expone sobre su funcionamiento interno, y el de caja negra, que observa el comportamiento visible desde fuera. Para un equipo de red, la caja blanca corresponde a los contadores que entrega por SNMP; la caja negra, a verificar desde otro punto de la red si el equipo responde, por ejemplo mediante mensajes de eco ICMP. El monitoreo de caja negra no explica por qué falla algo, pero confirma que un servicio está fallando desde la perspectiva del usuario.

2.9.4. De las mediciones a las alertas

Una medición aislada no basta para declarar una falla. Una pérdida momentánea de conectividad puede generar alertas que se activan y desactivan repetidamente, fenómeno conocido como oscilación (*flapping*). Por eso los sistemas de monitoreo permiten exigir que una condición persista durante un intervalo antes de generar una alerta.

En el ecosistema de Prometheus, las reglas de alerta se evalúan en el servidor, y un componente separado, Alertmanager, recibe las alertas activas, elimina duplicados, las agrupa y las enruta hacia sus destinatarios (Prometheus Authors, s.f.). Las visualizaciones de estas series de tiempo suelen construirse con Grafana, una plataforma de paneles que consulta a Prometheus y a otras fuentes.

Un último concepto es la distinción entre una falla y una intervención planificada. Si un equipo se apaga por mantenimiento, el monitoreo lo detecta igual que una falla. Los sistemas de monitoreo resuelven esto con períodos de mantenimiento o silenciamientos, que suprimen las alertas durante la intervención. Un sistema de documentación que reciba eventos de monitoreo necesita un mecanismo equivalente para no registrar como falla lo que es mantenimiento.

2.10. Arquitectura web e interoperabilidad

Un sistema de documentación no opera aislado: debe servir a usuarios mediante una interfaz web e intercambiar información con otros sistemas de la organización. Esta sección presenta el estilo arquitectónico que rige la mayoría de las aplicaciones web, la forma de describir sus interfaces y los conceptos que permiten integrarlas con otros sistemas.

2.10.1. Arquitectura cliente-servidor y REST

REST (*Representational State Transfer*) es el estilo arquitectónico que Fielding (2000) describió a partir de los principios de la web. Se define por un conjunto de restricciones: separación entre cliente y servidor, comunicación sin estado, respuestas cacheables, interfaz uniforme y sistema en capas. En una interfaz REST, cada entidad del dominio es un recurso identificado por una URI, y los clientes lo manipulan mediante representaciones, habitualmente en JSON.

HTTP define la semántica de los métodos con que se opera sobre los recursos (Fielding et al., 2022). GET obtiene una representación sin modificar el recurso, POST crea o procesa, PUT reemplaza el recurso completo y DELETE lo elimina. El método PATCH, definido aparte, aplica modificaciones parciales (Dusseault & Snell, 2010). Los códigos de estado comunican el resultado; por ejemplo, el código 422 indica que la solicitud es sintácticamente correcta, pero su contenido no

puede procesarse (Fielding et al., 2022).

2.10.2. Contratos de interfaz

Una interfaz de programación (API) es un contrato entre quien la ofrece y quien la consume. La especificación OpenAPI permite describir APIs HTTP en un formato legible por máquinas e independiente del lenguaje de programación (OpenAPI Initiative, 2021). A partir de esa descripción es posible generar documentación interactiva, validar solicitudes y construir clientes.

Un contrato estable permite que el sistema evolucione internamente sin afectar a quienes lo consumen. Por esa razón es habitual versionar las interfaces y los formatos de intercambio: un cambio incompatible se publica como una versión nueva, mientras la anterior sigue disponible para los consumidores existentes.

2.10.3. Interoperabilidad

La interoperabilidad es la capacidad de dos o más sistemas para intercambiar información y usar la información intercambiada (IEEE, 1990). La norma ISO/IEC 25010 la incluye como subcaracterística de la compatibilidad, una de las dimensiones de calidad de un producto de software (ISO, 2011).

Hohpe y Woolf (2003) catalogaron patrones para integrar sistemas. El modelo canónico de datos propone un formato común de intercambio, de modo que cada sistema solo traduzca entre su formato interno y el común. Los mismos autores distinguen entre consumidores que consultan periódicamente una fuente y consumidores que reaccionan a eventos, una distinción análoga a los modelos *pull* y *push* del monitoreo. El receptor idempotente, por último, es aquel que puede recibir el mismo mensaje más de una vez sin efectos indeseados, propiedad necesaria cuando los emisores reintentan envíos fallidos.

Mantener sincronizados varios sistemas plantea dos problemas adicionales. El primero es la identidad: cada sistema asigna sus propios identificadores a una misma entidad, por lo que se necesita una correspondencia entre ellos para no duplicar registros. El segundo es el volumen: releer un inventario completo en cada sincronización no escala. La captura de cambios resuelve este segundo problema, registrando las modificaciones en orden para que otros sistemas consuman solo lo ocurrido desde su última lectura (Kleppmann, 2017).

2.11. Usabilidad y su evaluación

Un sistema correcto desde el punto de vista técnico puede fracasar si sus usuarios no logran usarlo con facilidad. Esta sección define la usabilidad, presenta sus atributos y describe la escala SUS como instrumento de evaluación.

2.11.1. Definición

La norma ISO 9241-11 define la usabilidad como el grado en que un sistema, producto o servicio puede ser usado por usuarios específicos para lograr objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción, en un contexto de uso determinado (ISO, 2018a). La eficacia se refiere a si el usuario logra su objetivo, la eficiencia a los recursos que invierte para lograrlo, y la satisfacción a su percepción de la experiencia.

Nielsen (1993) propuso cinco atributos complementarios: facilidad de aprendizaje, eficiencia de uso, facilidad de recordar el funcionamiento, baja tasa de errores y satisfacción. La facilidad de aprendizaje es especialmente relevante para herramientas internas, que suelen ser usadas por personal que rota o que las consulta de forma ocasional.

2.11.2. La escala SUS

La escala de usabilidad del sistema (SUS) es un cuestionario de diez ítems propuesto por Brooke (1996) como un instrumento rápido y de bajo costo. Cada ítem se responde en una escala de acuerdo de cinco puntos, y los ítems alternan afirmaciones positivas y negativas para reducir el sesgo de respuesta. El resultado es un puntaje entre 0 y 100, que se calcula así, siendo x_i la respuesta al ítem i:

$$\mathrm{SUS} = 2{,}5 \times \left[\sum_{i \in \{1,3,5,7,9\}} (x_i - 1) + \sum_{i \in \{2,4,6,8,10\}} (5 - x_i) \right] \tag{2.2}$$

El puntaje no es un porcentaje y requiere referencias para interpretarse. Bangor et al. (2008) analizaron más de dos mil evaluaciones y confirmaron la confiabilidad del instrumento. En un trabajo posterior, los mismos autores asociaron los puntajes con adjetivos que van desde «el peor imaginable» hasta «el mejor imaginable» (Bangor et al., 2009). Sauro y Lewis (2016) sitúan el promedio de un amplio conjunto de estudios en torno a 68 puntos, valor que suele usarse como umbral de referencia.

2.11.3. Tamaño de muestra y limitaciones

Las evaluaciones de usabilidad en contextos institucionales suelen contar con pocos participantes. Tullis y Stetson (2004) compararon varios cuestionarios y encontraron que SUS entrega resultados consistentes con muestras de 12 a 14 participantes, más rápido que otros instrumentos. Para identificar problemas de usabilidad, en cambio, Nielsen y Landauer (1993) mostraron que una fracción importante de ellos se detecta con cinco evaluadores.

SUS mide la percepción global de usabilidad, pero no indica qué aspectos del sistema causan un puntaje bajo. Por eso suele complementarse con tareas observadas, en las que se registra si el participante completa cada tarea, cuánto tarda y qué dificultades encuentra. Esta combinación cubre las tres dimensiones de la definición de ISO 9241-11: la observación mide eficacia y eficiencia, y SUS mide satisfacción.

2.12. Herramientas existentes de documentación de infraestructura

Existen herramientas de código abierto que cubren parte del problema abordado en esta memoria. Esta sección revisa las dos que la propuesta del tema menciona explícitamente, NetBox y GLPI, con foco en su capacidad para representar elementos sobre planos de piso.

2.12.1. NetBox

NetBox fue desarrollado en 2015 por Jeremy Stretch en DigitalOcean para automatizar el aprovisionamiento de su red, y fue liberado como código abierto en 2016 (NetBox Labs, s.f.). Combina funciones de gestión de infraestructura de centros de datos (DCIM) y de gestión de direcciones IP (IPAM), y está construido sobre el marco Django y la base de datos PostgreSQL. Su modelo organiza la infraestructura en sitios, ubicaciones, racks, dispositivos, interfaces y cables, e incluye vistas de elevación de racks.

Su filosofía de diseño prioriza replicar el mundo real con un modelo de datos detallado y funcionar como fuente de verdad del estado deseado de la red (NetBox Labs, s.f.). En coherencia con ello, desaconseja importar automáticamente el estado operativo de la red. También declara preferir una solución simple que cubra la mayoría de los casos antes que una completa y compleja.

El núcleo de NetBox no incluye planos de piso. Esa capacidad la aportan complementos (*plugins*) de la comunidad. El complemento netbox-floorplan permite dibujar racks y dispositivos sobre un plano asociado a un sitio o ubicación y exportarlo como SVG, aunque en una de sus versiones

deshabilitó las imágenes de fondo (NetBox Community, s.f.). Otro complemento, netbox-dwg, permite cargar planos en SVG o PNG como fondo y ubicar sobre ellos racks y dispositivos por piso (ITW Welding AB, s.f.).

2.12.2. GLPI

GLPI (*Gestionnaire Libre de Parc Informatique*) es un software libre de gestión de activos de TI y mesa de servicio alineado con ITIL (GLPI Project, s.f.). Permite inventariar computadores, equipos de red y otros activos, gestionar su ciclo de vida, contratos y garantías, y administrar incidentes, solicitudes y cambios. Su foco es la gestión de activos y del servicio, más que el modelado detallado de la conectividad física.

Como NetBox, GLPI se extiende mediante complementos. El complemento Positions permite asignar coordenadas a activos y racks para ubicarlos sobre mapas, con acercamiento, búsqueda y movimiento masivo de elementos (Infotel, s.f.). La Tabla 2.3 resume sus diferencias.

2.12.3. Comparación

Cuadro 2.3: Comparación de NetBox y GLPI

Herramienta	**Enfoque principal**	**Planos de piso**	**Relación con el estado operativo**
NetBox	Fuente de verdad de la red: DCIM e IPAM	Mediante complementos de la comunidad	Representa el estado deseado; desaconseja importar el estado operativo
GLPI	Gestión de activos y mesa de servicio ITIL	Mediante el complemento Positions	Centrado en inventario y ciclo de vida del activo

Ambas herramientas cubren partes del problema: NetBox, el modelado de la conectividad; GLPI, el inventario de activos. En ambas, la representación sobre planos depende de complementos de terceros, cuya madurez y continuidad varían. Ninguna incluye un procedimiento de levantamiento, pues ese componente es organizacional y no de software.

La decisión entre extender una herramienta existente o desarrollar un sistema propio implica un compromiso. Extender aprovecha un modelo probado y una comunidad activa, pero sujeta el diseño a las decisiones de la plataforma. Desarrollar permite ajustar el sistema a la metodología, a costa de un mayor esfuerzo y de la responsabilidad de mantenerlo. El capítulo de diseño analiza esta decisión para el caso de la UMAG.

CAPÍTULO III

DESARROLLO EXPERIMENTAL O APLICACIÓN

DESARROLLO EXPERIMENTAL O APLICACIÓN

3.1. Metodología

Describa aquí la metodología utilizada.

3.2. Implementación

Describa aquí el desarrollo, experimento o aplicación realizada.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

RESULTADOS

4.1. Resultados obtenidos

Presente aquí los resultados del trabajo.

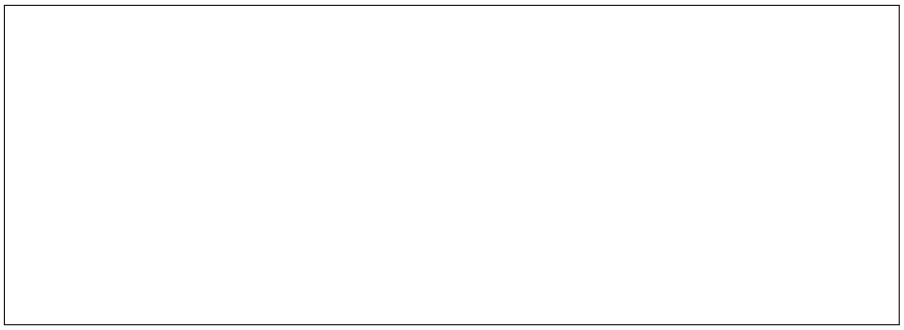


Figura 4.1: Ejemplo de figura.

Cuadro 4.1: Ejemplo de tabla.

Campo	Valor
Ejemplo 1	10
Ejemplo 2	20

$$y = mx + b \tag{4.1}$$

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Analice e interprete aquí los resultados obtenidos.

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Presente aquí las conclusiones generales resultantes del análisis realizado.

ANEXOS

MATERIAL COMPLEMENTARIO

Incluya aquí material que complemente el trabajo, pero que no sea indispensable para comprender el tema central.

BIBLIOGRAFÍA

AXELOS. (2019). *ITIL foundation: ITIL 4 edition*. TSO.

Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, *24*(6), 574-594. https://doi.org/10.1080/10447310802205776

Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2009). Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale. *Journal of Usability Studies*, *4*(3), 114-123.

Beyer, B., Jones, C., Petoff, J., & Murphy, N. R. (Eds.). (2016). *Site reliability engineering: How Google runs production systems*. O'Reilly Media.

Bray, T. (2017). *The JavaScript Object Notation (JSON) data interchange format* (RFC N.º 8259). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC8259

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester & I. L. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189-194). Taylor & Francis.

Case, J., Fedor, M., Schoffstall, M., & Davin, J. (1990). *A Simple Network Management Protocol (SNMP)* (RFC N.º 1157). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC1157

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM*, *13*(6), 377-387. https://doi.org/10.1145/362384.362685

DAMA International. (2017). *DAMA-DMBOK: Data management body of knowledge* (2.ª ed.). Technics Publications.

Dinu, V., & Nadkarni, P. (2007). Guidelines for the effective use of entity-attribute-value modeling for biomedical databases. *International Journal of Medical Informatics*, *76*(11–12), 769-779.

Dusseault, L., & Snell, J. (2010). *PATCH method for HTTP* (RFC N.º 5789). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC5789

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Fielding, R. T. (2000). *Architectural styles and the design of network-based software architectures* [Tesis doctoral, University of California, Irvine]. https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm

Fielding, R. T., Nottingham, M., & Reschke, J. (2022). *HTTP semantics* (RFC N.º 9110). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC9110

Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley.

Gawande, A. (2009). *The checklist manifesto: How to get things right*. Metropolitan Books.

GLPI Project. (s.f.). *GLPI* [Software]. Consultado el 29 de septiembre de 2026, desde https://github.com/glpi-project/glpi

Harrington, D., Presuhn, R., & Wijnen, B. (2002). *An architecture for describing Simple Network Management Protocol (SNMP) management frameworks* (RFC N.º 3411). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC3411

Hohpe, G., & Woolf, B. (2003). *Enterprise integration patterns: Designing, building, and deploying messaging solutions*. Addison-Wesley.

Hughes, J. F., van Dam, A., McGuire, M., Sklar, D. F., Foley, J. D., Feiner, S. K., & Akeley, K. (2014). *Computer graphics: Principles and practice* (3.ª ed.). Addison-Wesley.

IEEE. (1990). *IEEE standard glossary of software engineering terminology* (Norma N.º IEEE Std 610.12-1990). IEEE.

Infotel. (s.f.). *Positions: Plugin for GLPI* [Software]. Consultado el 29 de septiembre de 2026, desde https://github.com/InfotelGLPI/positions

International Organization for Standardization. (2008). *Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Data quality model* (Norma N.º ISO/IEC 25012:2008). International Organization for Standardization.

International Organization for Standardization. (2011). *Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models* (Norma N.º ISO/IEC 25010:2011). International Organization for Standardization.

International Organization for Standardization. (2015). *Quality management systems — Requirements* (Norma N.º ISO 9001:2015). International Organization for Standardization.

International Organization for Standardization. (2018a). *Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts* (Norma N.º ISO 9241-11:2018). International Organization for Standardization.

International Organization for Standardization. (2018b). *Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries — Part 1: Data schema* (Norma N.º ISO 16739-1:2018). International Organization for Standardization.

ITU-T. (2008). *Gigabit-capable passive optical networks (GPON): General characteristics* (Recomendación N.º G.984.1). Unión Internacional de Telecomunicaciones. https://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.1

ITW Welding AB. (s.f.). *netbox-dwg* [Software]. Consultado el 29 de septiembre de 2026, desde https://pypi.org/project/netbox-dwg/

Karwin, B. (2010). *SQL antipatterns: Avoiding the pitfalls of database programming*. Pragmatic Bookshelf.

Kleppmann, M. (2017). *Designing data-intensive applications*. O'Reilly Media.

Leaflet. (s.f.). *Not of this earth* [Tutorial sobre CRS.Simple]. Consultado el 29 de septiembre de 2026, desde https://leafletjs.com/examples/crs-simple/crs-simple.html

Nadkarni, P. M., Marenco, L., Chen, R., Skoufos, E., Shepherd, G., & Miller, P. (1999). Organization of heterogeneous scientific data using the EAV/CR representation. *Journal of the American Medical Informatics Association*, *6*(6), 478-493.

NetBox Community. (s.f.). *netbox-floorplan-plugin* [Software]. Consultado el 29 de septiembre de 2026, desde https://github.com/netbox-community/netbox-floorplan-plugin

NetBox Labs. (s.f.). *Introduction to NetBox*. NetBox documentation. Consultado el 29 de septiembre de 2026, desde https://netboxlabs.com/docs/netbox/introduction/

Nielsen, J. (1993). *Usability engineering*. Academic Press.

Nielsen, J., & Landauer, T. K. (1993). A mathematical model of the finding of usability problems. En *Proceedings of the INTERACT '93 and CHI '93 Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 206-213). Association for Computing Machinery.

Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation*. Oxford University Press.

Open Geospatial Consortium. (2014). *OGC IndoorGML* (Norma N.º OGC 14-005r3). Open Geospatial Consortium. https://docs.ogc.org/is/14-005r3/14-005r3.html

OpenAPI Initiative. (2021). *OpenAPI Specification* (3.1.0). https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0

Oppenheimer, P. (2011). *Top-down network design* (3.ª ed.). Cisco Press.

Pipino, L. L., Lee, Y. W., & Wang, R. Y. (2002). Data quality assessment. *Communications of the ACM*, *45*(4), 211-218. https://doi.org/10.1145/505248.506010

Polanyi, M. (1966). *The tacit dimension*. Doubleday.

PostgreSQL Global Development Group. (s.f.). *JSON types*. PostgreSQL documentation. Consultado el 29 de septiembre de 2026, desde https://www.postgresql.org/docs/current/datatype-json.html

Prometheus Authors. (s.f.). *Overview*. Prometheus documentation. Consultado el 29 de septiembre de 2026, desde https://prometheus.io/docs/introduction/overview/

Sauro, J., & Lewis, J. R. (2016). *Quantifying the user experience: Practical statistics for user research* (2.ª ed.). Morgan Kaufmann.

Shneiderman, B. (1996). The eyes have it: A task by data type taxonomy for information visualizations. En *Proceedings 1996 IEEE Symposium on Visual Languages* (pp. 336-343). IEEE Computer Society.

Snyder, J. P. (1987). *Map projections: A working manual* (Professional Paper N.º 1395). U.S. Geological Survey.

Telecommunications Industry Association. (2017). *Administration standard for telecommunications infrastructure* (Norma N.º ANSI/TIA-606-C). Telecommunications Industry Association.

Telecommunications Industry Association. (2020). *Commercial building telecommunications infrastructure standard* (Norma N.º ANSI/TIA-568.1-E). Telecommunications Industry Association.

Tullis, T. S., & Stetson, J. N. (2004). *A comparison of questionnaires for assessing website usability* [Ponencia]. Usability Professionals Association Annual Conference.

U.S. Environmental Protection Agency. (2007). *Guidance for preparing standard operating procedures (SOPs)* (Guía N.º EPA QA/G-6, EPA/600/B-07/001). U.S. Environmental Protection Agency.

W3C. (2011). *Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)* [Recomendación del W3C]. https://www.w3.org/TR/SVG11/

Wang, R. Y., & Strong, D. M. (1996). Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. *Journal of Management Information Systems*, *12*(4), 5-33.

Zabbix SIA. (s.f.). *Zabbix documentation 7.0*. Consultado el 29 de septiembre de 2026, desde https://www.zabbix.com/documentation/7.0/en/manual